

华中科技大学 物理实验报告

学生姓名 杨润珠 系别 人工智能 专业与班号 自动化2401 学号 成绩

实验时间：第 11 周，星期 二，上午，下午，晚上，(打“√”) 教师签字

报告柜号 E01

实验房间号 北216

实验名称：液体粘滞系数的测量

实验编号：8

一、实验目的

1. 掌握用落球法测量蓖麻油粘滞系数的原理及方法；
2. 掌握用显微镜测量小球直径的方法
3. 认真观察、分析实验现象，加深对物理规律的认识。

二、实验原理

质量为 m ，直径为 d 的小球在密度为 ρ_0 的粘滞液体中做下落运动，所受重力为 G ，浮力 f 和粘滞力 F 作用如图1所示。

如果液体在各方向上都无限广延，当小球的速度很小且在运动时不产生旋涡，根据斯托克斯定律粘滞力 F 为：

$$F = 3\pi\eta vd \quad (1)$$

由(1)式可知小球所受粘滞力随其下落速度的增大而增大。当速度达到稳定时，三力作用达到平衡，小球将以 v_0 匀速下落，也称为收尾速度，

此时
$$\frac{1}{6}\pi d^3(\rho - \rho_0)g = 3\pi\eta v_0 d \quad (2)$$

(2)式中 ρ 为小球密度， ρ_0 为液体密度，由式(2)可解出粘度 η 的表达式：

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0} \quad (3)$$

本实验中，小球在直径为 D 的玻璃管中，液体在各方向无限广阔的条件不满足，此时粘滞阻力的表达式为可加修正系数 $(1 + 2.4d/D)$ ，而(3)式可修正为：

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0(1 + 2.4d/D)} \quad (4)$$

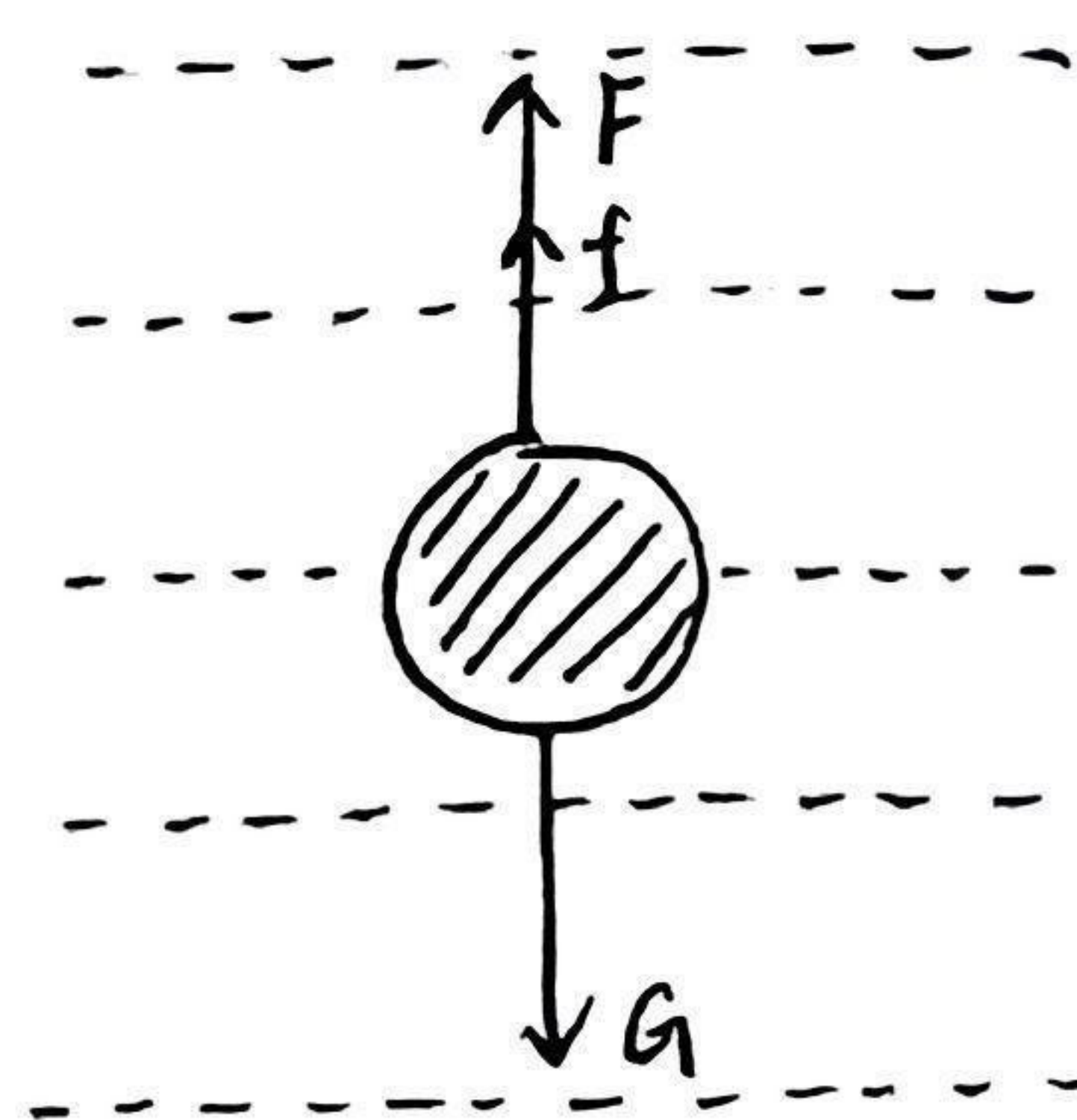


图1. 液体中小球受力图

当小球密度 ρ 较大, 直径 d 不是太小, 而粘滞系数 η 较小时, 小球在液体中的平衡速度 v_0 会达到较大的值. 奥西恩-果尔斯基公式反映了液体运动状态对斯托克斯公式的影响

$$F = 3\pi\eta v_0 d \left(1 + \frac{3}{16} Re - \frac{19}{1080} Re^2 + \dots \right) \quad (15)$$

其中 Re 为雷诺数, 表征液体运动状态的无量纲参数. $Re = \frac{v_0 d \rho_0}{\eta} \quad (16)$

由(14)及(16)知: 当液体粘滞系数 η 及小球密度一定时, $Re \propto d^3$

当 $Re < 0.1$ 时, 可认为(11), (14)成立. 当 $0.1 < Re < 1$ 时, 要考虑(15)式中一级修正项

当 $Re > 1$ 时, 考虑更高次修正项

考虑(15)中一级修正项影响及玻璃管影响后, 粘度 η 可表示为:

$$\eta_1 = \frac{(\rho - \rho_0) g d^2}{18 v_0 (1 + 2.4 d/D) (1 + 3Re/16)} = \eta \cdot \frac{1}{1 + 3Re/16} \quad (17)$$

由于 $3Re/16$ 是远小于1的数, 将 $1/(1 + 3Re/16)$ 按幂级数展开近似为 $1 - \frac{3Re}{16}$, (17)式可写为:

$$\eta_1 = \eta - \frac{3}{16} v_0 d \rho_0 \quad (18)$$

已知或测量得到 ρ , ρ_0 , D , d , v_0 等参数后, 由(14)式计算粘度 η , 再由(16)式计算 Re . 若需计算 Re 的一级修正, 则由(18)式计算经修正的粘度 η_1 .

在国际单位制中, η 的单位是 $\text{Pa}\cdot\text{s}$. 在 $\text{cm}\cdot\text{g}\cdot\text{s}$ 制中, η 单位为 P (泊) 或 cP (厘泊)

换算为: $1 \text{ Pa}\cdot\text{s} = 10 \text{ P} = 1000 \text{ cP}$

三. 实验仪器

- ① 变温粘滞系数实验仪 ② PID 温控实验仪 ③ 停表 ④ 螺旋测微器
⑤ 钢球若干 ⑥ 显微镜

四. 实验内容

1. 借助气泡仪, 通过调节变温粘滞系数实验仪的底座螺钉使样品管铅直;
2. 检查 PID 仪器后面的水管是否与变温粘滞系数仪接通、是否连接正确.
3. 添加水至 PID 仪器前水位, 高于最低水位, 低于最高水位, 蓖麻油 $> 5 \text{ cm}$;
4. 用挖油勺从样品盒中取出一个球, 擦净后从5个不同方位用显微镜分别测定十字叉丝与小球直径相切 d_1 及 d_2 , 每次测微鼓轮沿同一方向转
5. 设计目标温度下及下降距离 L ($\geq 15 \text{ cm}$) 目标温度选为5的倍数, 初始温度不低于室内温度, 不超过 60°C , 间隔 5°C

6. 设定PID参数、设项目编号和目标温度后、即可进行实验

7. 测定目标温度下小球在液体中下落速度：

用挖油勺将小球由样品管中心轻放入液体、下落平衡后用停表测量小球落经一段距离 L 的时间 t 、重复5次、并计算小球速度。（下落时匀速阶段）

同一小球做实验、利用磁铁吸上来 $n=0$ 、重复实验

8. 改变目标温度（每两次间隔 5°C ）将6组测量结果记入表格中

T 在室温 $\sim 60^{\circ}\text{C}$ 之间、 $\Delta T = 5^{\circ}\text{C}$ 。

五. 数据处理

1. 数据记录

表1 不同小球直径 d 的测量

样品 小球	次数										平均值 $\bar{d} / \text{mm}$
	第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次		
	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	
1	22.621	23.622	23.610	22.620	22.615	23.620	23.618	22.614	22.615	23.615	0.998
2	23.600	22.102	22.056	23.576	23.582	22.092	22.070	23.578	23.580	22.048	1.503
3	22.015	24.020	24.009	22.010	22.021	24.008	24.010	22.018	22.008	24.000	1.999

表2 1#样品不同温度下速度的测定

$\rho = 7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_0 = 0.95 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、 $D = 2.0 \text{ cm}$ 、 $g = 9.794 \text{ m/s}^2$ $L = 20.0 \text{ cm}$

温度 $T/^{\circ}\text{C}$	时间 t/s					平均值 $\bar{t}/\text{s}$	平均速度 $\bar{v}_0/\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$
	1	2	3	4	5		
30	28.31	28.84	28.09	28.17	28.31	28.36	0.705
35	20.14	20.25	20.16	19.94	19.87	20.27	0.987
40	14.94	15.56	15.19	15.04	14.86	15.17	1.318
45	11.68	11.28	11.10	10.91	10.81	11.15	1.794
50	8.62	8.31	8.44	8.25	8.21	8.36	2.392
56	6.21	6.27	6.13	6.01	5.93	6.11	3.270

2. 根据 14) 式 $\eta = \frac{(P-P_0)gd^2}{18v_0(1+2.4d/D)}$ 及 16) 式 $Re = v_0 d \rho_0 / \eta$ 计算不同温度下平均

粘滞系数 $\bar{\eta}$ 及雷诺数 Re ，并根据 Re 大小对 $\bar{\eta}$ 加以修正

如计算 $T=45^\circ\text{C}$ 时液体粘滞系数: $\bar{\eta} = \frac{(17.8-0.95) \times 10^3 \times 9.794 \times 0.998^2 \times 10^{-6}}{18 \times 1.794 \times (1+2.4 \times 0.998/20)} \approx 0.184 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

此时对应雷诺数 $Re = \frac{1.794 \times 0.998 \times 10^{-3} \times 0.95 \times 10^3 \times 10^{-2}}{0.184} \approx 0.09 < 0.1$ 无需修正

$Re > 1$

可采用修正式 $\eta' = \eta (1 + \frac{3}{16} Re - \frac{19}{1080} Re^2)^{-1}$ 修正, $0.1 < Re < 1$ 使用 $\eta' = \eta - \frac{3}{16} v_0 d \rho_0$ 修正

由读表可知此时标准液体粘滞系数 $\eta^* = 0.150$ ，可计算: ($\Delta\eta$ 取一位有效)

绝对误差 $\Delta\eta = |\bar{\eta} - \eta^*| = 0.034 = 0.03$ $\eta = 0.18 \pm 0.03 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

相对误差 $E_r = \left| \frac{\bar{\eta} - \eta^*}{\eta^*} \right| \times 100\% = \frac{0.034}{0.150} \times 100\% = 22.7\%$

其它温度时计算过程与上述方法相同，整理结果可得下表:

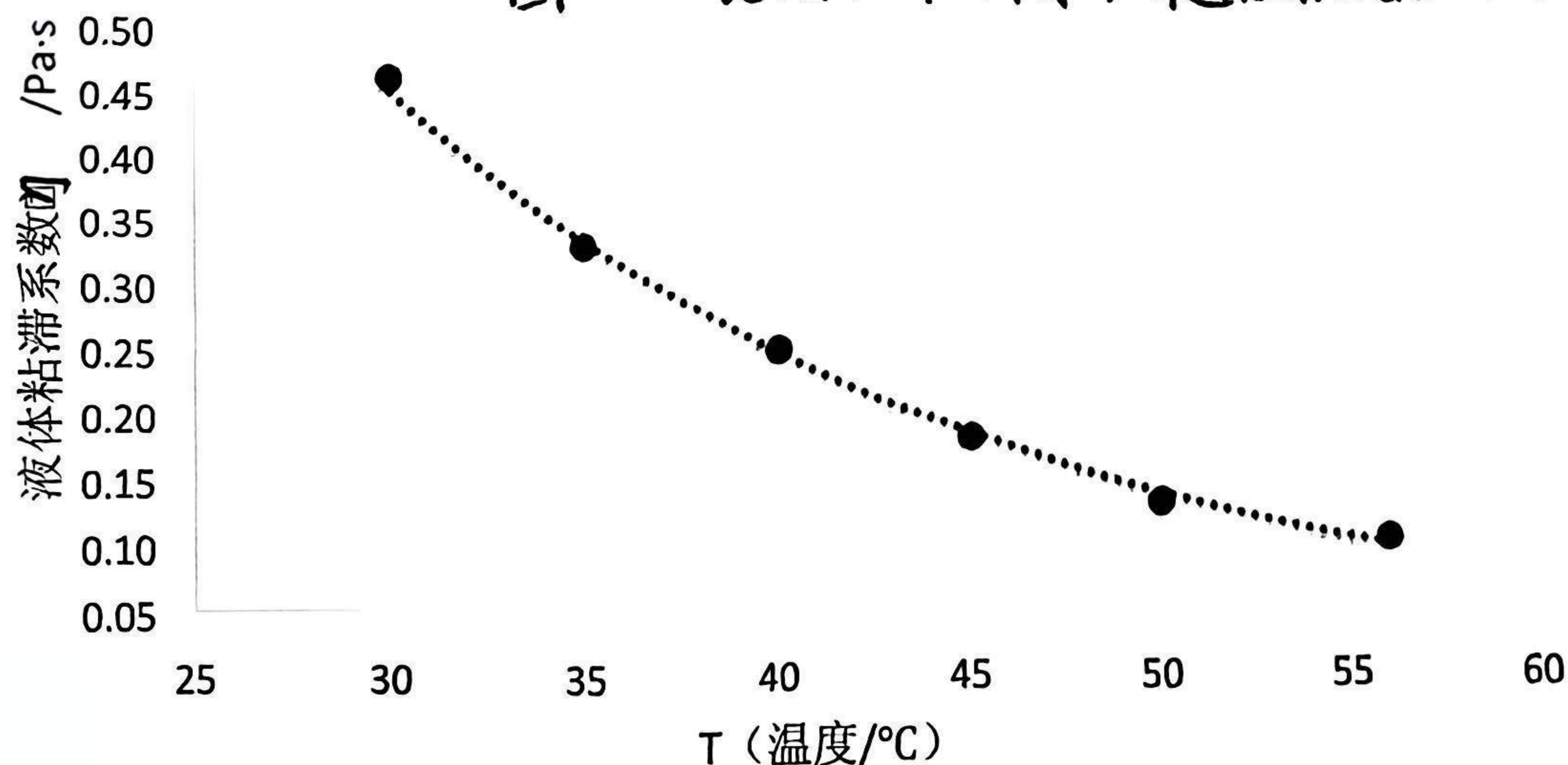
表3 1#样品不同温度粘滞系数计算

温度 $T/^\circ\text{C}$	30	35	40	45	50	56
$\bar{\eta} / \text{Pa}\cdot\text{s}$	0.46	0.33	0.25	0.18	0.13	0.10
Re	0.01	0.03	0.05	0.09	0.15	0.30
修正后的 $\bar{\eta} / \text{Pa}\cdot\text{s}$	0.46	0.33	0.25	0.18	0.12	0.09
相对误差 E_r	3.7%	6.4%	8.6%	20.0%	71.4%	138.9%

$T=50^\circ\text{C}$ 、 $T=56^\circ\text{C}$ 时 $Re > 0.1$ 对 $\bar{\eta}$ 进行了修正，通过 E_r 可发现 $T > 45^\circ\text{C}$ 以后误差明显增大

3. 画出 $\eta-T$ 曲线，如下图所示。

图一 蓖麻油粘滞系数随温度变化曲线



由图表可知蓖麻油粘滞系数随温度的升高而逐步减小，且变化曲线较符合指数拟合

华中科技大学 物理实验报告

学生姓名 杨润姝 系别 自动化专业与班号 自动化2401 学号 成绩

实验时间：第十六周，星期二，上午，下午，晚上，(打“√”) 教师签字

报告柜号 E01 实验房间号 北216

实验名称：液体粘滞系数的测量 实验编号：8

4. 拓展实验

表4 不同小球速度的测定

$L = 20.0\text{cm}$ $T = 40^\circ\text{C}$

小球 d/mm	时间 t/s					平均值 t/s	平均速度 $\bar{v}_0/\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$
	1	2	3	4	5		
0.998	14.94	15.56	15.19	15.04	14.86	15.17	1.318
1.503	6.44	6.57	6.87	6.94	6.78	6.72	2.974
1.999	4.44	4.16	3.97	4.13	4.06	4.15	4.825

表5 三种样品粘滞系数计算表

$T = 40^\circ\text{C}$

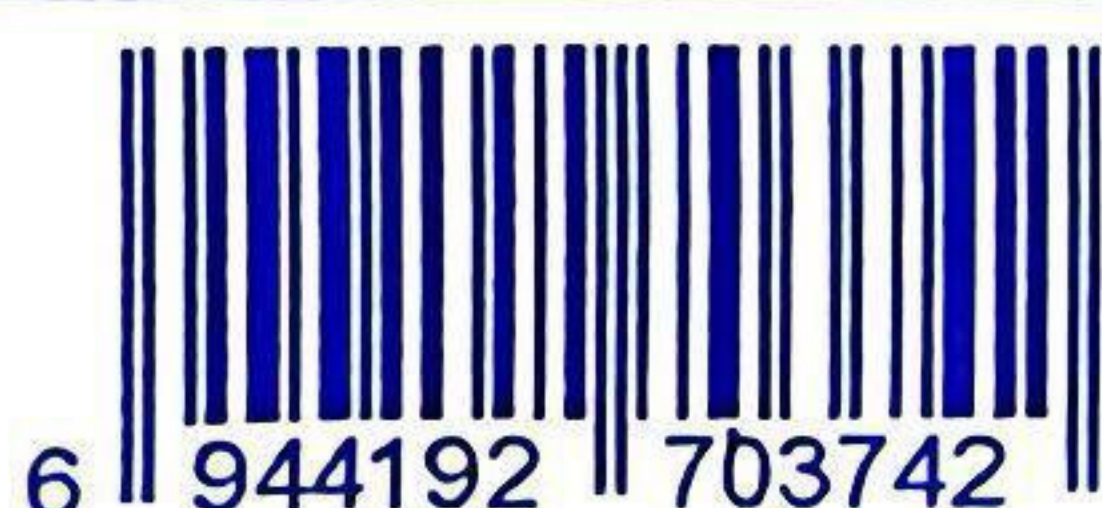
样品	直径 d/mm	$\bar{\eta}/\text{Pa}\cdot\text{s}$	Re	修正后 $\bar{\eta}/\text{Pa}\cdot\text{s}$	相对误差 E_r
1	0.998	0.25	0.05	0.25	8.6%
2	1.503	0.27	0.15	0.26	13.0%
3	1.999	0.30	0.30	0.27	17.4%

$$\bar{\eta} = \frac{(7.8 \times 10^3 - 0.95 \times 10^3) \times 9.794 \times 10^{-6} \times d^2}{18 \times v_0 \times 10^{-2} \times (1 + 2.4 \times \frac{d}{20} \times 10^{-2})}$$

$$Re = \frac{v_0 \times 10^{-2} \times d \times 10^{-3} \times 0.95 \times 10^3}{\bar{\eta}}$$

$$Re > 0.1 \text{ 时 } \eta = \bar{\eta} - \frac{3}{16} \times v_0 \times 10^{-2} \times 0.95 \times 10^3 \times d \times 10^{-3}, \quad E_r = \left| \frac{\bar{\eta} - \eta^*}{\eta^*} \right| \times 100\%$$

由以上公式计算得到表5各栏信息



六、思考题

1. 小球进入匀速状态可表现为肉眼观察小钢球下落经过单位距离用时相似或相同。近似可认为小球进行了匀速运动状态。所以要在下落 5cm 左右以后开始记录观察。并且小球下降距离要尽量足够长。
2. 小球不可以从顶端释放。样品管顶端至液面存在一段距离。小球释放后会经历一段自由落体运动产生初速度，对后续阻力和匀速运动判断产生影响。对时间测量带来误差。
3. 若小球偏离中线释放则实际运动距离大于设定的 L ，使时间测量变长。测量速度偏小，粘滞系数偏大；也可能与管壁产生摩擦，阻力增大， v 测量变小。

4. 实验小结

(1) 误差来源：小球直径测量时读数显微镜的行程差

温度在实验进行中未完全稳定，有 0.2°C 波动

视线未对齐刻度线计时导致实际运动距离与预设值不符

小球下落较快，管道长度有限，未匀速便开始计时

未将小球从管道中轴释放

(2) 操作技巧：测量小球直径时，测微鼓轮单向旋转

升温后等“请开始实验”并稳定 $1\sim 2\text{min}$ 后再进行实验

释放小球尽量放置在中轴且缓慢与油面接触

磁铁回收时注意小心操作防止小球掉落其它位置

(3) 经验与心得体会：

本次实验让我利用落球法测量液体粘滞系数，使我基本了解并运用粘滞系数测量方法原理及计算公式，验证了 η 与 T 的关系，也学会了用显微镜测量小球直径 d 及其有效位数概念，同时也了解了 PID 温控实验仪的具体操作。在实验过程，由于温控仪升温缓慢，应首先操作，同时保持细心防止某温度值出现测量失误无法降温重测，还有取用各直径小球时应小心防止掉落丢失。

华中科技大学物理实验数据记录

学生姓名 杨润姝 实验名称: 液体粘滞系数的测量 实验编号: 8

表1 小球直径的测量 (最小球)

次数	1		2		3		4		5		$\bar{d}/\text{mm}$
d/mm	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	0.998
	22.621	23.622	23.610	22.620	22.615	23.620	23.618	22.612	22.615	23.615	

表2 1#样品不同温度下速度的测定

$\rho = 7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $\rho_0 = 0.95 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $D = 2.0 \text{ cm}$ $g = 9.794 \text{ m/s}^2$ $L = \underline{20.0} \text{ cm}$

温度 $T/^\circ\text{C}$	时间 t/s					平均值 $\bar{t}/\text{s}$	平均速度 $\bar{v}_0/\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$
	1	2	3	4	5		
55	6.21	6.27	6.13	6.01	5.93	6.11	3.270
30	28.31	28.84	28.09	28.17	28.31	28.36	0.705
35	20.84	20.25	20.16	19.94	19.87	20.21	0.987
40	14.94 15.81	15.56	15.19	15.04	14.86	15.17	1.318
45	11.68	11.28	11.10	10.91	10.81	11.15	1.794
50	8.62	8.31	8.44	8.25	8.21	8.36	2.392

修改原因:
第一组时间误差
明显偏大. 操作
问题. 重新测量

表3. 对比实验. $T = 40^\circ\text{C}$

小球 d/mm	时间 t/s					平均值 $\bar{t}/\text{s}$	平均速度 $\bar{v}_0/\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$
	1	2	3	4	5		
0.998	14.94	15.56	15.19	15.04	14.86	15.17	1.318
1.503	6.44	6.57	6.87	6.94	6.78	6.72	2.974
1.999	4.44	4.16	3.97	4.13	4.06	4.15	4.825

教师签字



6 944192 703759

表4. 不同小球直径d的测量

样品 小球	次数										平均值 $\bar{d}$ /mm
	1		2		3		4		5		
	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	
1	22.621	23.622	23.610	22.620	22.615	23.620	23.618	22.614	22.615	23.615	0.998
2	23.600	22.102	22.056	23.576	23.582	22.092	22.070	23.578	23.580	22.048	1.503
3	22.015	24.020	24.009	22.010	22.021	24.008	24.010	22.018	22.008	24.000	1.999

RF

P1

i.